设备 MES 对接标准

装配测试段设备适用

一、 MES 对接上位机基本要求：

1、 设备只允许有一台主上位机与 MES 进行通讯。如设备有多个机构，且都具备上位机，这些机构上位机的信息全部由主上位机进行整合后与 MES 进行交互。如设备不具备上位机，对接方式依设备实际情况沟通后处理。

2、 对接 MES 交互的数据流如下：MES⇆设备主上位机⇆PLC(或其它机构上位机)。

3、 MES 交互需要有本地日志记录且必须完整准确。比如上传的日志，需要在上传之后记录，不能出现还未上传，日志已经记录的情况。日志存放路径默认：D:\MES\MESLOG\yyyyMMdd\yyyyMMddHH.txt。

4、 产品生产的相关数据需本地保存，存放路径默认为 D:\MES\PRODUCTDATA\yyyyMMdd\xxxx。

5、 MES 接口为 WebAPI，每个设备需要使用到的接口不一致，接口清单以现场对接时提供为准，接口开发中需要遵循以下规范：

5.1、参数请勿直接拼接至接口（URL）后，请通过表单的方式提交。

5.2、Json 字符串请注意删除不可见特殊字符，类似于\n、\t 等字符串,代码拼接 json 字符串时减少不必要的字符，避免 json 解析错误。

5.3、接口返回变量中，当 status 值为 false 时，result 的值为 MES 报错信息，请将报错信息醒目提示给现场人员。如接口响应时间超<图-MES 配置>中设定值，重调该接口，如再次超时，报警提示“MES 接口响应超时！”。

5.4、参数值 json 内容规范：①时间统一格式为(yyyy-mm-dd hh24:mi:ss)

②空值或者无值，不允许使用 null 表示,统一为""表示

二、 OpenLinker 对接设备基本要求：

1、设备只允许有一台主 PLC 与 OpenLinker 进行通讯。如设备有多个机构，且都具备 PLC，这些机构 PLC 的信息全部由主 PLC 进行整合后与 OpenLinker 进行交互。

2、 对接 OpenLinker 交互的数据流如下：OpenLinker⇆设备主 PLC。

3、 对接 OpenLinker 的 PLC 必须预留一个网口，用于连接公司内网（固定 IP 由锂威提供）。

4、 数据点位提供要求

4.1、严格按照 MIS 部门整合的点位模版（不同工序模版略有差异，实际以沟通为准）。

4.2、OpenLinker 系统有设备控机需求，需根据要求修改程序。

4.3、对接 OpenLinker 的 PLC 地址点位类型均为可读写。

三、 上位机 MES 模块页面与逻辑说明：

1、 登录窗口，点击桌面上位机软件图标首先弹出如下登录窗口，默认处于刷卡登录界面。

<图-刷卡登录>

<图-账号登录>

说明：

- 设备编码默认来自<图-MES 配置>页面中的设定值，且不可更改，MI 默认来自<图-MES 主界面>设定值，登录页面 MI 只作为登录使用，修改后不需回写到配置文件中。卡号与密码默认是暗码显示。
- 刷卡登录需要先调用 LoginDevice【本文中所有接口使用说明以附件 Excel 形式提供】接口获取用户权限等级(1 代表操作员，2 代表技术员，3 代表工程师，4 代表 MES 权限，5 代表品质管理权限，6 代表管理员)，然后调用 LoginCheckLicense 接口校验用户是否具备该设备上岗证权限，如无上岗证则不允许开机生产，但允许登录。
- 账号登录需要调用 LoginCheck 接口校验用户是否具备该设备上岗证权限并获取用户等级权限。
- 在以上登录方式之外，需预留本地登录模式，本地账号同样需具有权限管控(1 代表操作员，2 代表技术员，3 代表工程师)。该功能可集成在账号登录页面，当输入账号为本地账号时，可不调用 MES 接口直接登录。
- LoginDevice/LoginCheck 登录接口如果返回 false，登录失败，需要弹窗提示，如下图：

<图-登录失败>

- 换班时间设备报警要求换班人员重新登录后生产，必须是重新登录后报警信息才可取消，设备可不停机。技术员以上用户登录超<图-MES 配置>设置时间后自动登出，并报警提示，防止使用技术员及以上权限账号生产作业。

2、 登录完成后，进入上位机主界面，在主界面菜单栏新增【MES 主页面】菜单，MES 相关信息全部整合在下图<图-MES 主界面>进行展示。主页面分为上(基础信息配置区)、中(上下料操作区)、下(MES 日志展示区)三个区域。

<图-MES 主界面>

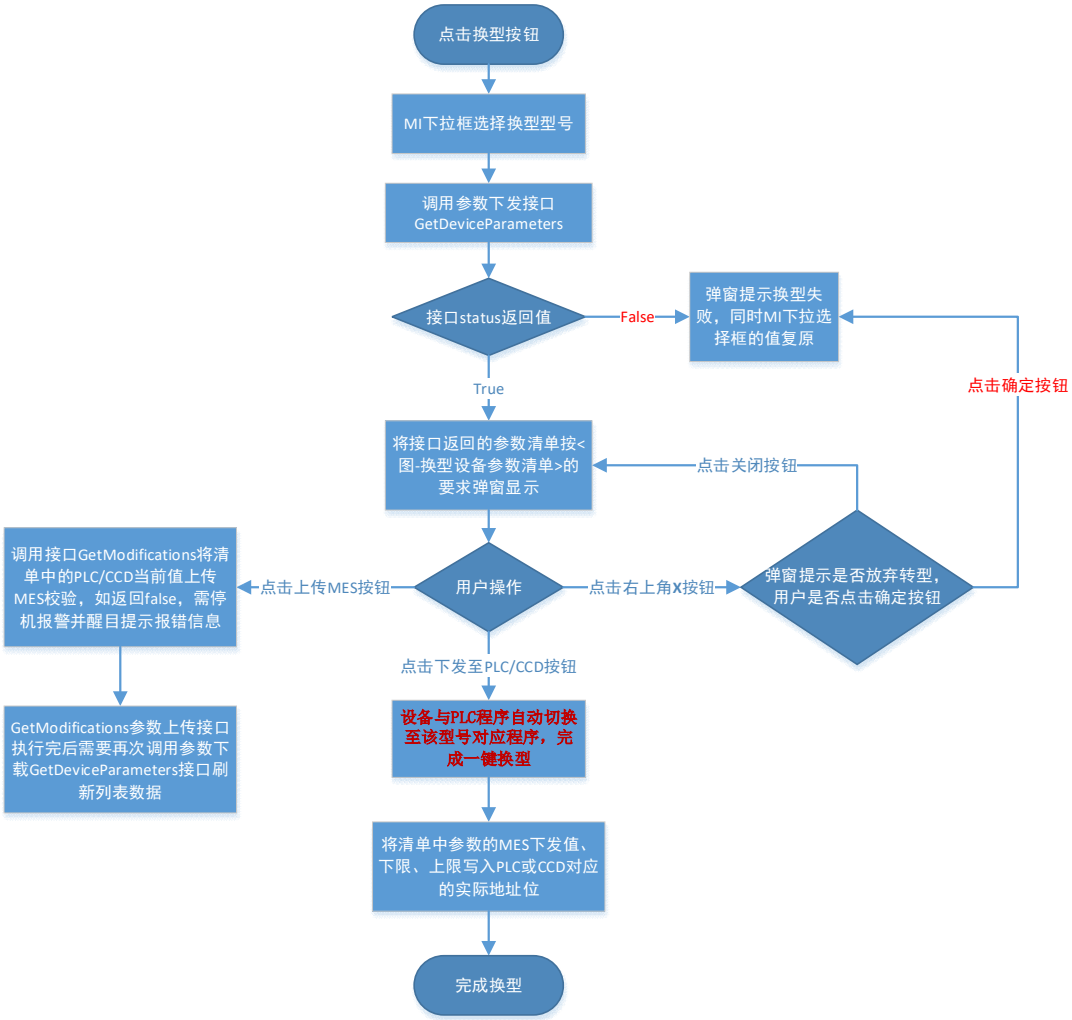
➢ **上部(基础信息配置)区域内数据说明：**

① **用户信息显示区说明如下：**

登录用户、用户姓名、设备权限、上岗证(OK 代表具备上岗证，NG 代表无上岗证)对应的文本框只读，内容来自账号登录接口或刷卡登录接口返回的值。

刷卡登录在打开程序后任意界面都必须生效(无须登录界面)，刷卡完成后此部分数据必须相应的进行刷新显示。

② 换型流程如下图：

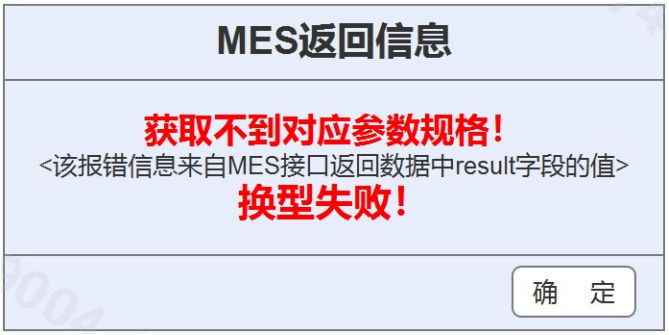


<图-换型流程>

换型说明如下：

MI 与 PN 数据源来自接口 GetAllTechnicsInfos 返回值。换型按钮只有【2 技术员，3 工程师】可以进行点击，其它用户点击后弹窗提示“您无权限操作！”

MI 对应的下拉选择框与 PN 文本框默认处于只读状态，只有当点击换型按钮后才能进行下拉选择，选择完成后立即恢复成只读状态，且下拉选择框必须提供模糊查询选择的功能。下拉选择框的值改变后，触发调用 GetDeviceParameters 接口获取 MES 下发设备参数清单，如接口返回 false，弹窗提示报错信息，如下图<图-换型报错>，同时**换型失败，下拉选择框值还原**；



<图-换型报错>

如接口返回 true，弹出下图<图-换型设备参数清单>页面供换型人员查看。

换型设备参数清单

序号	参数编码	参数名称	重要标识	PLC/CCD当前值	MES下发值	下限	上限	单位	规格值	运算符	过程公差
1	JR095	主卷绕速度	Y	700	500	0	600		0	~	600
2	JR125	设备主卷加速度	N	500	400	300	3000	mm/s2	300	~	3000
3	JR139	卷绕热压时间		1.6	1.6	1.5	2.0	s	1.5	±	0.5
……											

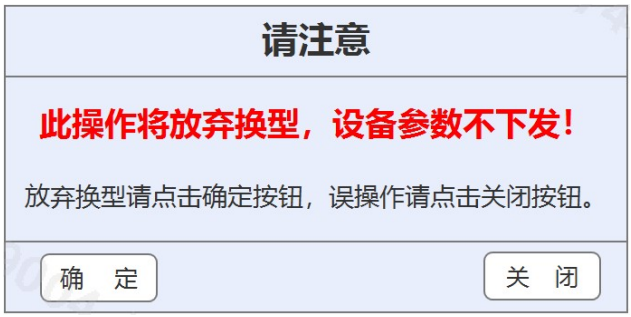
红色：PLC/CCD当前值超上下限
黄色：PLC/CCD当前值与MES下发值不一致

下发至PLC/CCD　只显示重要参数　上传MES

<图-换型设备参数清单>

(列表清单按先红色后黄色再其它颜色进行排序显示。)

当点击该页面右上方 **X** 关闭按钮时，弹窗提示如下图<图-放弃换型确认>，如继续点击确定按钮，<图-换型设备参数清单>页面关闭，**同时 MI 对应下拉选择框值还原**；



<图-放弃换型确认>

当点击只显示重要参数按钮时，**筛选重要标识字段值等于 Y 的数据显示。**

当点击上传 MES 按钮时，调用 GetModifications 将清单中 PLC 当前值上传至 MES 进行校验与保存，如返回 false，需要停机报警并将报错信息展示出来。GetModifications 参数上传接口执行完后需要再次调用参数下载 GetDeviceParameters 接口刷新列表数据。

当点击下发至 PLC/CCD 按钮时，**设备与 PLC 程序自动切换至该型号对应程序，完成一键换型，**然后将清单中 MES 下发值、下限、上限写入 PLC 或 CCD 对应设定点位，完成后该页面<图-换型设备参数清单>自动关闭，完成换型。

调机过程中参数值发生变动后操作说明如下：

当 PLC/CCD 界面中参数设定值更改后立即触发调用参数上传接口 GetModifications 上传 MES 进行记录与校验，如接口返回 false，需要停机报警并将报错信息醒目展示出来，同时 PLC 界面也需要醒目显示异常信息。

上位机编程建议：PLC 与 CCD 提供两个地址位，一个是参数变更地址位，默认 false，另一个是可否开机地址位，默认 true。当参数值修改后，将参数变更地址位赋值为 true，上位机每 5 秒轮询一次该地址位，当值为 true 时，比较缓存值与 PLC 实际值是否一致，不一致的参数调用接口上传 MES，然后赋值参数变更地址位的值为 false，如接口返回成功，可否开机地址位赋值 true，否则为 false，当赋值为 false 时，同时控制设备停机并报警，设备开机时需要校验可否开机地址位是否为 true，不为 true 就不允许开机。

③ 设备参数查看按钮点击(所有权限均可点击)后弹出下图<图-设备参数清单>页面，每次打开该页面都需要重新调用参数下发接口 **GetDeviceParameters** 更新数据。

换型设备参数清单

序号	参数编码	参数名称	重要标识	PLC/CCD当前值	MES下发值	下限	上限	单位	规格值	运算符	过程公差
1	JR095	主卷绕速度	Y	700	500	0	600		0	~	600
2	JR125	设备主卷加速度	N	500	400	300	3000	mm/s2	300	~	3000
3	JR139	卷绕热压时间		1.6	1.6	1.5	2.0	s	1.5	±	0.5
……											

红色：PLC/CCD当前值超上下限
黄色：PLC/CCD当前值与MES下发值不一致

下发至PLC/CCD　上传MES　只显示重要参数　刷新PLC/CCD当前值　关 闭

<图-设备参数清单>

(列表清单按先红色后黄色再其它颜色进行排序显示。下发至 PLC/CCD、上传 MES 按钮只有【2 技术员，3 工程师】可点击，其它用户点击后弹窗提示“您无权限操作！”)

当点击下发至 PLC/CCD 按钮时，清单中 MES 下发值、下限、上限写入 PLC 或 CCD 对应点位。

当点击上传 MES 按钮时，调用 GetModifications 将清单中 PLC 当前值上传至 MES 进行校验与保存，如返回 false，需要停机报警并将报错信息展示出来

当点击只显示重要参数按钮时，**筛选重要标识字段值等于 Y 的数据显示。**

当点击刷新 PLC/CCD 当前值按钮时，将参数对应 PLC 或 CCD 的点位设定值刷新显示。

点击 MES 配置按钮弹出下图<图-MES 配置>窗口，【3 工程师、4MES 权限、6 管理员】方可点击，其它用户点击后弹窗提示“您无权限操作！”。

MES配置

工序编码：XRAY　设备编码：LXRX-01

账号登录:	http://10.132.253.46/mesapi/LoginCheck
刷卡登录:	http://10.132.253.46/mesapi/LoginDevice
上岗证校验:	http://10.132.253.46/mesapi/LoginCheckLicense
产品参数下发:	http://10.132.253.46/mesapi/GetSpecifications
进站工序检查:	http://10.132.253.46/mesapi/GroupCheck
数据上传过站:	http://10.132.253.46/mesapi/ProductionGroupInfo
设备参数下发:	http://10.132.253.46/mesapi/GetDeviceParameters
设备参数上传:	http://10.132.253.46/mesapi/GetModifications
单工序管控参数:	http://10.132.253.46/mesapi/GetGroupParamDecolve
文件路径上传:	http://10.132.253.46/mesapi/RecordFtpFileAndImage

白班上班时间：8:00　夜班上班时间：20:00

技术员及以上用户允许连续开机生产时间上限(分钟)：5

MES接口响应超时判定时间(秒)：5

保 存　取 消

<图-MES 配置>

④ MES 状态开关按钮只有【4MES 权限、6 管理员】方可操作，当开关处于关时，所有 MES 交互均可屏蔽，设备脱机运行，但仍需按 MES 逻辑记录生产数据，用来后续进行数据补传。离线生产时产品生产数据需另存一份至路径：**D:\MES\MESOFFLINEDATA\yyyyMMdd\xxxx**。方便用户获取后补传。

设备参数开关按钮只有【3 工程师、4MES 权限、6 管理员】方可操作，当开关处于关时，屏蔽设备参数下发与上传接口交互逻辑，换型时选定换型 MI 后直接加载 PLC/CCD 对应程序即可，但其它 MES 接口仍保持在线交互。

以上两个按钮当其它用户点击后弹窗提示“您无权限操作!”。操作记录需要保存在本地，默认路径为 D:\MES\OPERATIONLOG\yyyyMMdd\xxxx，文件信息中必须包含操作时间、操作人、操作内容。

- 中部(上下料操作)区域说明(无上料需求的工序该区域可去除)：

  换型后与每次刷卡登录后该区域数据都需要进行刷新。上下料管控清单通过接口 GetMaterialControl 获取，卷绕工序绿胶物料还需通过接口 GetTapeMaterial 获取对应的上下料机构编码。上下料操作均调用接口 MaterialControl 进行交互，上料完成后，物料编码、物料总数均按上料接口返回值显示。界面展示数据较多的情况可采用上下滚动条，不允许左右滚动条。

- 下部(日志展示)区域说明：

  日志包含时间、内容、状态，失败信息红色底纹显示，信息展示按时间由近至远进行排序显示，至少显示最近 20 条记录，可采用上下滚动条实现多条记录显示。

四、 说明

本文档中只列出了设备与 MES 对接界面 UI 所涉及的接口，其余如进出站、防错防呆等接口以设备实际进场对接时提供为准。